Zadanie 4A

Izomeria

Izomeria jest zjawiskiem powszechnym w chemii organicznej. Na przykład pięciowęglowemu alkanowi można przyporządkować 3 różne struktury (*n*-pentan, izopentan, neopentan). Znacznie więcej izomerów będzie miał związek o masie molowej równej masie molowej pentanu, ale o następującym składzie pierwiastkowym: C - 66,63 %, H - 11,18 %, O - 22,19 %.

Polecenia:

a. Wyznacz wzór sumaryczny związku o wyżej podanym składzie i wymień klasy (grupy) związków, do których mogą należeć jego izomery.

b. Narysuj wzory półstrukturalne (szkieletowe) wszystkich możliwych związków o podanym składzie pierwiastkowym (jest ich 31, wliczając izomery cis-trans, enancjomery i wszystkie związki o budowie cyklicznej, np. pochodne cyklobutanu, cyklopropanu, oksiranu itp.).

c.. Wskaż, które spośród zaproponowanych związków tworzą izomery cis-trans.

d.. Znajdź w przedstawionych cząsteczkach związków asymetryczne atomy węgla i zaznacz je np. gwiazdką.

e.. Wskaż, te z wymienionych związków, które reagują z utworzeniem jodoformu w podanych warunkach (próba jodoformowa):

$$X \xrightarrow{I_2/NaOH} CHI_3(\downarrow)$$

Zadanie 4A

Izomeria

a. Ustalamy wzór sumaryczny:

66,63 / 12 : 11,18 / 1 : 22,19 / 16 ≅ 5,55 : 11,18 : 1,39 ≅ 3,99 : 8,04 : 1 ≅ 4 : 8 : 1. A zatem wzór związku to: C_4H_8O. Masa cząsteczkowa obliczona dla tego wzoru równa się (z dokładnością do 0,05) masie molowej pentanu (C_5H_{12}). Ze wzoru sumarycznego wynika, że w cząsteczkach rozpatrywanych izomerów występuje jeden atom tlenu i wiązanie podwójne albo układ cykliczny. W rachubę wchodzą więc następujące klasy związków:

I. alkenole,
II. etery z podstawnikiem alkenylowym,
III. aldehydy,

IV. ketony,
V. etery cykliczne,
VI. cykloalkanole,
VII. etery z podstawnikiem cykloalkilowym.

b. c. d. Oto pełny zestaw możliwych izomerów:

I. alkenole:

1. CH_2=CH-CH_2-CH_2OH,
2,3. CH_2=CH-C*HOH-CH_3 (*R* i *S*),
4,5. CH_3-CH=CH- CH_2OH (*cis* i *trans*),
6. CH_2=C(CH_3)-CH_2OH,

W powyższym zestawieniu izomerów pominięto tzw. alkohole winylowe, nietrwałe formy enolowe aldehydów i ketonów (aldehydy i ketony wraz z ich odpowiednimi enolami będziemy liczyć jako jeden związek).

II. etery z podstawnikiem alkenylowym:

7. CH_2=CH-CH_2-O-CH_3,
8. CH_2=CH-O-CH_2-CH_3,
9,10. CH_3-CH=CH-O-CH_3 (*cis* i *trans*),
11. CH_2=C(CH_3)-O-CH_3,

III. aldehydy:

12. CH_3-CH_2-CH_2-CHO,
13. $(CH_3)_2$CH-CHO,

IV. ketony:

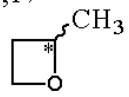
14. CH_3-CH_2-CO-CH_3,

V. etery cykliczne:

15

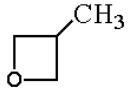


16,17

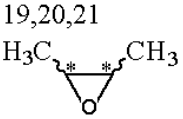


R, S

18

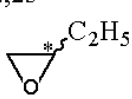


19,20,21



cis (mezo)
trans (R,R), trans (S,S)

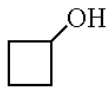
22,23



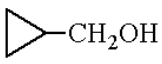
R, S

VI. cykloalkanole:

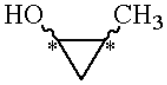
24



25



26,27,28,29



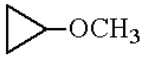
cis (1R,2S), cis (1S,2R)
trans (R,R), trans (S,S)

30



VII. etery z podstawnikiem cykloalkilowym:

31



e. Pozytywny wynik (wytrącanie się żółtego osadu jodoformu) obserwuje się w próbach z metyloketonami oraz z łańcuchowymi alkoholami drugorzędowymi z grupą OH przy drugim atomie węgla. Spośród wymienionych wyżej izomerów znajdujemy związki: 2, 3, 14.